OFFLINE EVIDENCE · NOISE-AWARE ACCEPTANCE

复杂波形，不等于可以把异常滤掉

ESS WaveTest v1.2.0

抗噪算法与复杂波形验证指南

面向储能系统厂内 COMTRADE 离线测试，把合理噪声背景下的性能测量，与必须保留的物理异常分开处理。

32
新增具名噪声工况
全包共67组录波

756
自动化检查通过
0失败 / 错误 / 跳过

192
独立种子扰动试验
已计入756项之内

本版核心规则

保留原始峰值；显式配置抗噪测量；超预算停止自动放行；降噪前后冲突必须复核。

本包有什么

单文件程序、完整源码、中文工作台、67组CFG/DAT、用例JSON、批处理与自测脚本、详细报告、交互波形对照及本指南。运行只需要Python 3.10或以上；不依赖第三方Python库或联网服务。

阅读路线

第2–3页查看新增工况；第4–5页理解算法；第6–7页按截图核查误判防护；第8页配置和操作；第9页查看验证证据与适用边界。

这不是现场合格证。

所有案例均为合成，限值为工程示例。尚未使用客户实际厂家录波完成校准、盲测及现场验收。没有一套自动识别所有噪声且绝不漏故障的通用参数。

01 / CASE LIBRARY

模拟噪声与接点异常

预期在信号注入设计中预先声明；验证脚本同时比较总体状态、每项断言以及有独立公式的指标区间，不从程序输出反推预期。

编号	注入工况 / 验证目的	预期 = 实测
N01	白噪声叠加工频纹波：健康响应	PASS · ✓
N02	EMI 孤立尖峰：原始峰值冲突待复核	待复核 · ✓
N03	基线孤立污染：稳健基线不被拉偏	PASS · ✓
N04	开关纹波与量化噪声：固定容限	PASS · ✓
N05	AR(1) 有色噪声：健康响应	PASS · ✓
N06	成片强噪声：拒绝自动给出性能结论	待复核 · ✓
N07	持续真实超调：不能被当作毛刺消除	FAIL · ✓
N08	衰减振铃与噪声：正常恢复	PASS · ✓
N09	持续振荡：均值正确也不合格	FAIL · ✓
N10	8 ms 真实短时超调：保留峰值	FAIL · ✓
N11	单采样安全越限：原始硬限值否决	FAIL · ✓
N12	同形短尖峰：不能仅凭外形区分噪声和故障	待复核 · ✓
N13	稳态缓慢漂移：禁止去趋势掩盖异常	FAIL · ✓
N14	5 kHz 量化噪声：按实际时间计算	PASS · ✓
N15	接点吸合及释放抖动：非对称去抖	PASS · ✓
N16	接点密集抖动风暴：质量预算拒绝	待复核 · ✓

N09专门验证持续振荡，预先使用较高的噪声/漂移质量预算，让超调、调节时间及峰峰值断言直接暴露故障。这不是分析后自动放宽阈值；该配置也不应作为所有现场记录的默认模板。

02 / CASE LIBRARY

真实保护与数据质量边界

“正确拒绝”“数据不足”“故障失败”都是需要验证的结果。不能把这些工况调整成PASS来展示所谓稳定性。

编号	注入工况 / 验证目的	预期 = 实测
N17	1 ms 真实保护脉冲：原始通道保留	FAIL · ✓
N18	错误去抖配置：会吞掉合法保护脉冲	拒绝配置 · ✓
N19	低有效脉冲：非对称吸合释放抖动	PASS · ✓
N20	窗尾去抖未完成：不能借用未来证据	待复核 · ✓
N21	模拟触发噪声、提前尖峰和多次重穿越	PASS · ✓
N22	模拟触发只有短尖峰：无可信激励	待复核 · ✓
N23	500/4000/1000 Hz 多采样率加噪	PASS · ✓
N24	采样时间抖动：用真实时间而非点数	PASS · ✓
N25	噪声叠加数据间隙：禁止跨缺口平滑	待复核 · ✓
N26	噪声叠加关键缺失样本：禁止插补验收	待复核 · ✓
N27	传感器饱和削顶：测量失真待复核	待复核 · ✓
N28	反馈持续不响应：充分观察后失败	FAIL · ✓
N29	充放电反向阶跃：负目标与噪声	PASS · ✓
N30	零目标阶跃：不使用目标值作分母	PASS · ✓
N31	性能限值附近：时间支持保护带复核	待复核 · ✓
N32	16 模拟 + 512 数字通道：多通道噪声隔离	PASS · ✓

32组包含33项业务断言和1项预期配置拒绝。N17保留1 ms保护脉冲；N18故意把有效电平去抖时间设得比最短合法脉冲更长，正确结果为配置ERROR。N32有16模拟+512数字通道，但本例抗噪性能检查针对选中的功率通道，不宣称所有通道均做同样断言。

03 / ANALOG ALGORITHMS

模拟量：处理与保真并行

原始分支	原始工程值 → 原始指标 / 原始硬限值 → 保留独立证据
处理分支	有界短候选修复 → 可选中值平滑 → 持续穿越 / 固定带稳定性
合并判定	质量预算 + 原始峰值冲突复核 + 时间/幅值临界保护带

① 只修复符合约束的短候选，不宣布它一定是噪声

Hampel方法用局部中位数和绝对偏差中位数（MAD）检测离群点。文献方法提供候选检测思路，不提供电力验收限值。[1][2]

```
m = median(local values)
s = 1.4826 × median(|x - m|)
候选条件：|x - m| > max(幅值下限, 系数 × s)
```

本实现按实际秒选择窗口；只有完整邻域内、左右各有至少两个样本，且候选岛足够短、双侧水平相近，才替换。持续暂态、缺失段和边界候选不自动补平。后续中值平滑是单独的可选操作，修改点数另行审计。

② 响应时间需要持续确认，稳态不被单点拉偏

低/高阈值穿越由原生采样邻点插值定位，再检查持续保持和回落滞回。指标取候选起点，另存确认时刻。稳态误差采用时间加权中位数，时间均值另列；不把两种定义混成一个数。

③ 固定误差带 + 占用率 + 最长出带

在固定验收带内计算尾段时间占比，同时约束最长连续出带时间和最短观察长度。不根据噪声大小扩大误差带。允许少量出带本身是一种测量定义变化，须由项目批准。

> **不是无延迟、无误差的“净化波形”。**
>
> 本版采用离线居中窗口，设置时间支持复核带，但不将其当作计量置信区间。原有分段端点插值可涉及窗外一个原始邻点；数字确认与触发确认只使用截止时刻已有的原生样本。

04 / DIGITAL & TRIGGER

数字量：去抖不能吞掉保护

辅助接点、通信握手与保护跳闸的有效最短时间不同。新增参数按断言配置，不能把一套“3 ms去抖”批量套给所有数字量。

```
"noise": {
  "rise_s": 0.003, "fall_s": 0.005,
  "max_rejected_edges": 24,
  "max_chatter_s": 0.025,
  "merge_gap_s": 0.006,
  "timing_guard": true
}
```

约束	实际含义
高/低非对称确认	高电平保持3 ms、低电平保持5 ms才改变确认状态；记录事件起点及确认时间。
抑制次数和簇时长	不只看去抖后“有没有变位”，还检查抑制了多少边沿、连续抖了多久。
窗口末端	保持尚未完成，结论为待复核；不使用结束之后的数据追认。
脉冲保护	有效电平确认时间长于声明的最短合法脉宽时，拒绝配置。保护通道另保留原始断言。

模拟触发：先布防，再过滞回阈值，再持续确认

上升方向实际阈值为中心阈值+hysteresis，下降为中心阈值-hysteresis；观察到对侧复位电平后才布防，达到有效阈值满hold_s才确认。保持时间过滤快速阈值扰动的思路亦见测量设备官方文档。[3]

N21在触发区叠加噪声，使用中心0.5、滞回0.15、保持6 ms。报告显示实际有效上升阈值0.65，不偷偷把这个触发时间解释为中心0.5的穿越。

> **自动保护不等于自动识别。**
>
> 程序不知道“某通道名称就是安全跳闸”。最短有效脉冲和原始断言由项目配置；仅凭被抑制的短脉冲，不能证明它不是一次真实保护动作。

05 / CASE N02

处理后的曲线很好看，仍不通过

N02包含正负孤立尖峰和相邻双点污染。下图为真实工作台截图，时间轴定位0.825–0.840秒：蓝色原始双点尖峰保留，橙色为处理曲线，圈标为候选点。



完整记录与断言不变；缩放仅改变显示。处理曲线取自整段分析结果，避免“放大一次，滤波结果就变一次”。

测量 / 证据	实测	如何解释
原始超调	30.8073%	原始越过示例5%阈值
处理超调	0.5981%	不能单独作为通过依据
候选修复 / 平滑修改	4点 / 1087点	两种修改分别留痕
最终结果	INCONCLUSIVE	原始峰值冲突，待复核

候选形态不是物理归因。

现场可以用独立传感器、控制器事件日志或采集链路诊断复核尖峰来源。本工具不依据一条波形替用户作“它肯定是假毛刺”的决定。

06 / SAFETY & CONTACT EVIDENCE

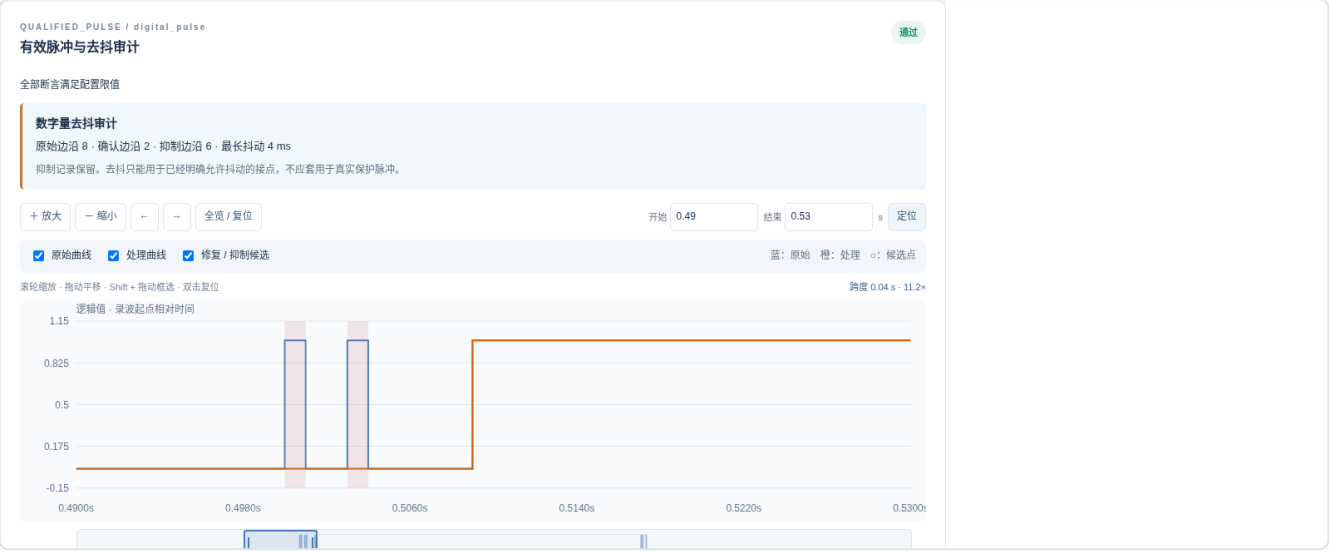
硬越限与正常接点抖动分开看

N11：原始硬限值不能被降噪解除



原始最大值124.4846 kW，超过本例硬上限120 kW；即使处理后超调约0.60%，总体仍FAIL。

N15：非对称接点确认，同时保留被抑制边沿



原始8个边沿，确认2个，抑制6个；最长抖动簇4 ms，符合本例25 ms预算。相同规则遇N16的160个抖动边沿、159 ms抖动簇，结果是INCONCLUSIVE，不是稳定通过。

N07的持续超调、N10的8 ms真实暂态、N17的1 ms保护脉冲均由各自断言检出。这里只证明这些已测试反例的行为；不能据此宣称所有未知暂态都不会受滤波影响。

07 / SETUP

先运行示例，再冻结项目参数

Windows双击start.bat；macOS/Linux执行下面命令。选N01、N02、N15或N21，点击“载入演示”与“运行全部断言”。结果卡展开“对比原始与处理指标”，用图层勾选和时间轴查看证据。

```
python3 ESS_WaveTest.pyz gui
```

下列是N01模拟阶跃中的robust片段，单位跟随通道映射后的kW。完整可运行JSON见examples/noise/N01_white_noise.json；不要单独把片段当成完整用例上传。

```
"robust": {
  "hampel_window_s": 0.012,
  "hampel_sigma": 4.5,
  "hampel_floor": 0.9,
  "max_spike_s": 0.0031,
  "smooth_window_s": 0.003,
  "crossing_hold_s": 0.008,
  "crossing_hysteresis_fraction": 0.004,
  "settle_occupancy": 0.995,
  "max_excursion_s": 0.003,
  "max_replaced_fraction": 0.015,
  "max_noise_sigma": 1.0,
  "max_baseline_drift": 1.0,
  "max_steady_drift": 1.2,
  "raw_min": -20.0,
  "raw_max": 160.0
}
```

秒参数按采样与物理时间设定；max_noise_sigma、drift及原始限值用工程单位；fraction/occupancy是0–1比例，不是百分数。所有参数说明和额外可选字段见CONFIG_REFERENCE.md文末。

> **定参顺序：**通道/单位/时间基准 → 验收定义和原始硬限值 → 已标注正常噪声与最短真实暂态 → 冻结配置 → 未参与定参的盲测。

当前通过用例JSON配置，没有所有新参数的图形化向导。真实最短暂态未知时，不应靠放大窗口滤到PASS；保留原始判定并关闭未经审核的替换/平滑。

08 / VALIDATION & LIMITS

验证证据，以及尚未证明的部分

验证层	结果与路径
标准库自动化	756/756；reports/selftest_results.json
具名噪声回归	32/32；reports/noise_v12/summary.json
扰动留出种子	64种子×3类，共192次；已计入756项
界面交互	新29/29 + 旧缩放24/24；browser_results_v12/v11.json
单文件真实HTTP	16/16；reports/release_smoke.json

初轮专项发现并修正窗口边缘抑制次数多算、ASCII生成值撞上缺失标记等问题；同时补齐低采样分辨率检查和幅值临界复核。历史失败日志保留在reports/noise_adversarial_first.log。测试种子14000–14063与演示种子独立，分别验证健康、真实超调与归因不明尖峰，不据此推算现场识别率。

运行与使用边界

实测环境为Linux / Python 3.13.5，未完成Windows、macOS实机或客户录波验证。浏览器受管理策略限制，页面与传输由审计桥接到真实本机HTTP；未完成浏览器直接localhost导航或操作系统级下载验证。16项单文件HTTP另行执行。

抗噪不替代原始瞬态、RMS/谐波/序分量的专用测量，也不提供采样前硬件滤波补偿、自动真实量程识别、在线保护、完整标准一致性认证。削顶只在用户给出量程参数后检查；跨间隙/缺失不插补后验收。

同进程5次测试中，N32的528通道4001点解析中位数约0.312秒；选中功率通道的单个抗噪断言约0.031秒。不含所有通道分析，也不是工控机性能保证。

方法参考 / 2026-10-11检索

[1] MathWorks. Hampel — Outlier removal using Hampel identifier.
https://www.mathworks.com/help/signal/ref/hampel.html
[2] NIST. Median Absolute Deviation.
https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/mad.htm
[3] NI. Analog Level: Digital Filter: Enable.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-daqmx-labview-api-ref/page/resource/objmgr/daqmx-rc/daqmx-trigger/attr2ef0.html

上述资料支持算法概念，不代表对本软件背书；不提供本包电力验收阈值。NIST高斯归一化MAD在非高斯、相关噪声中不等价于统计置信区间。